

SÉANCE 3

Organisation et optimisation du stockage

Module BDOE633 · Administration et Optimisation des Bases de Données

Compétence ASRBD1.8 — Optimiser l'emplacement des stockages

Une séance en autonomie

Ce support vous guide pas à pas. Vous pouvez le suivre seul, à votre rythme, en binôme.

1

Suivez les slides dans l'ordre

Chaque partie correspond à un temps de travail. Avancez quand la production attendue est faite.

2

Repérez les encadrés « À FAIRE »

Ils indiquent l'action concrète à réaliser sur la base Oracle ou dans votre livrable.

3

Gardez deux documents ouverts

L'énoncé foad-stockage.md et le contrat de services, votre référence permanente.

4

Produisez au fur et à mesure

Les livrables L1-B et L1-C se construisent pendant la séance, pas après.

Où en est la base NanoOrbit ?

EN ENTRÉE — APRÈS LA SÉANCE 2

La base est outillée, le plan d'administration est posé. Mais le stockage est resté « brut » : les 11 tables sont toutes dans le tablespace par défaut.



EN SORTIE — APRÈS LA SÉANCE 3

Le stockage est organisé en trois tablespaces, un par famille de données. La base reflète enfin le contrat de services.

Étape 1 du fil rouge (2/2) — l'organisation du stockage

Une base livrée n'est pas une base prête. Organiser le stockage selon les profils de données, c'est le premier geste d'optimisation de l'administrateur. C'est aussi ce que prépare la suite : sauvegarde différenciée et restauration ciblée par tablespace.

Quatre temps, deux livrables



Vous produisez deux livrables

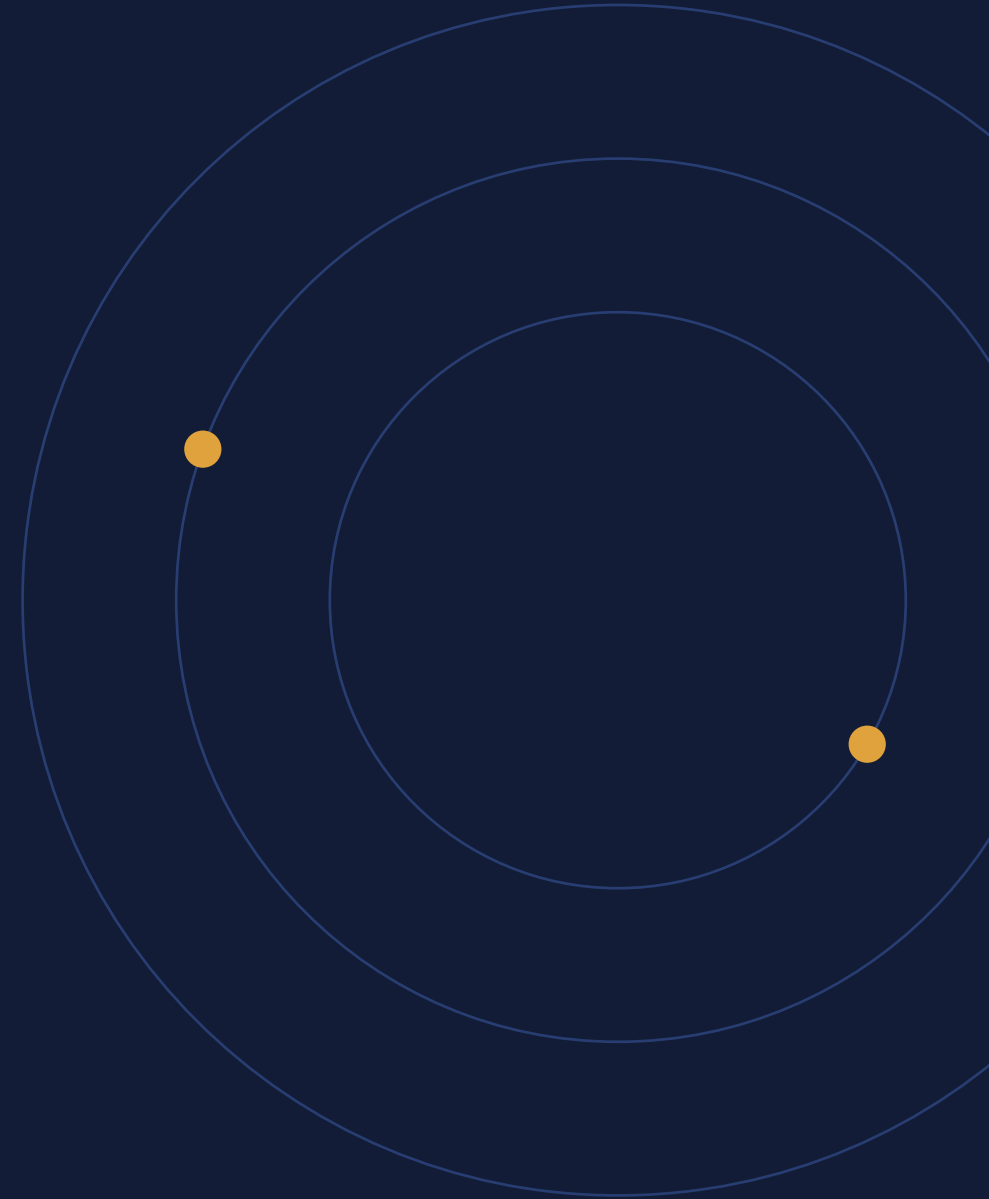
L1-B Cartographie du stockage (états initial et cible + candidats à l'indexation)

L1-C Script de réorganisation des tablespaces

TEMPS 1 · 30 MINUTES

Cartographier le stockage

Avant de réorganiser, il faut savoir ce que l'on a



Relever l'état actuel

Le script d'exploration répond à trois questions sur le stockage existant :

Où sont rangées les tables ?

Dans quel tablespace chaque table se trouve actuellement

Quelle place occupent-elles ?

La taille réellement allouée sur le disque, table par table

Quels fichiers existent ?

Les tablespaces et fichiers de données présents dans la base

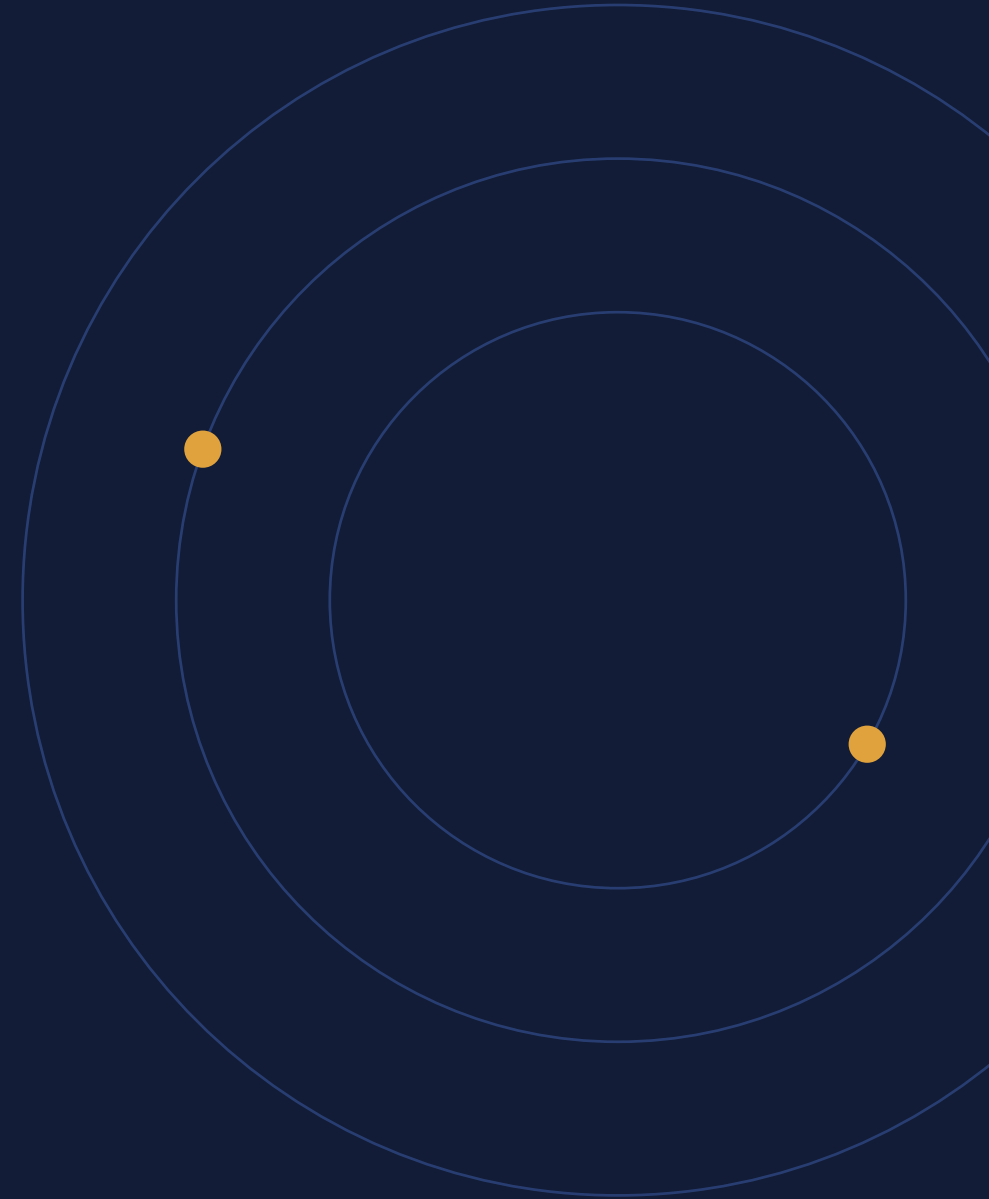
À FAIRE Exécutez le script `ressources/exploration-stockage.sql` et analysez ses résultats.

Production attendue — *partie 1 du livrable L1-B : un tableau de l'état initial (table, tablespace, taille, famille de données). Notez ce que vous constatez sur cette organisation.*

TEMPS 2 · 30 MINUTES

Concevoir l'organisation cible

Trois familles de données, trois tablespaces



Trois tablespaces par famille

TBS_REFERENTIEL

Référentiel — données stables

ORBITE · INSTRUMENT · CENTRE_CONTROLE · STATION_SOL · MISSION

TBS_OPERATION

Opérationnel — données vivantes

SATELLITE · EMBARQUEMENT · AFFECTATION_STATION · PARTICIPATION · FENETRE_COM

TBS_HISTORIQUE

Historique — croissance continue

HISTORIQUE_STATUT

À FAIRE Rédigez la partie 2 du livrable L1-B : la cible, avec une justification par tablespace (pourquoi ce regroupement ? quelle conséquence pour la sauvegarde et la croissance ?).

Deux questions à traiter



Pourquoi séparer le référentiel de l'opérationnel ?

Indice : ces deux familles n'évoluent pas au même rythme. Pensez à la fréquence de sauvegarde imposée par le contrat de services, et à la restauration ciblée d'un seul tablespace en cas d'incident.



HISTORIQUE_STATUT est vide. Pourquoi lui réserver un tablespace ?

Indice : la table est vide aujourd'hui, mais elle est alimentée automatiquement par le trigger T5 à chaque changement de statut. Que devient-elle dans le temps ?

Intégrez vos réponses au livrable L1-B.

TEMPS 3 · 45 MINUTES

Mettre en œuvre la réorganisation

Créer, déplacer, reconstruire



La réorganisation en trois opérations

1

Créer les tablespaces

Trois tablespaces, un par famille de données.

```
CREATE TABLESPACE
```

2

Déplacer les tables

Chaque table vers le tablespace de sa famille.

```
ALTER TABLE ... MOVE
```

3

Reconstruire les index

Indispensable après chaque déplacement de table.

```
ALTER INDEX ... REBUILD
```

À FAIRE Ouvrez `ressources/modele-reorganisation.sql`, complétez les zones [À COMPLÉTER] puis exécutez le script.

Le piège : les index invalidés

Un ALTER TABLE ... MOVE rend les index de la table INUTILISABLES.

En déplaçant une table, les adresses physiques des lignes (ROWID) changent. Les index, qui pointaient vers les anciennes adresses, passent au statut UNUSABLE. La base fonctionne alors en mode dégradé.

La règle à retenir

Chaque MOVE appelle un REBUILD

Tout déplacement de table doit être suivi de la reconstruction de ses index.

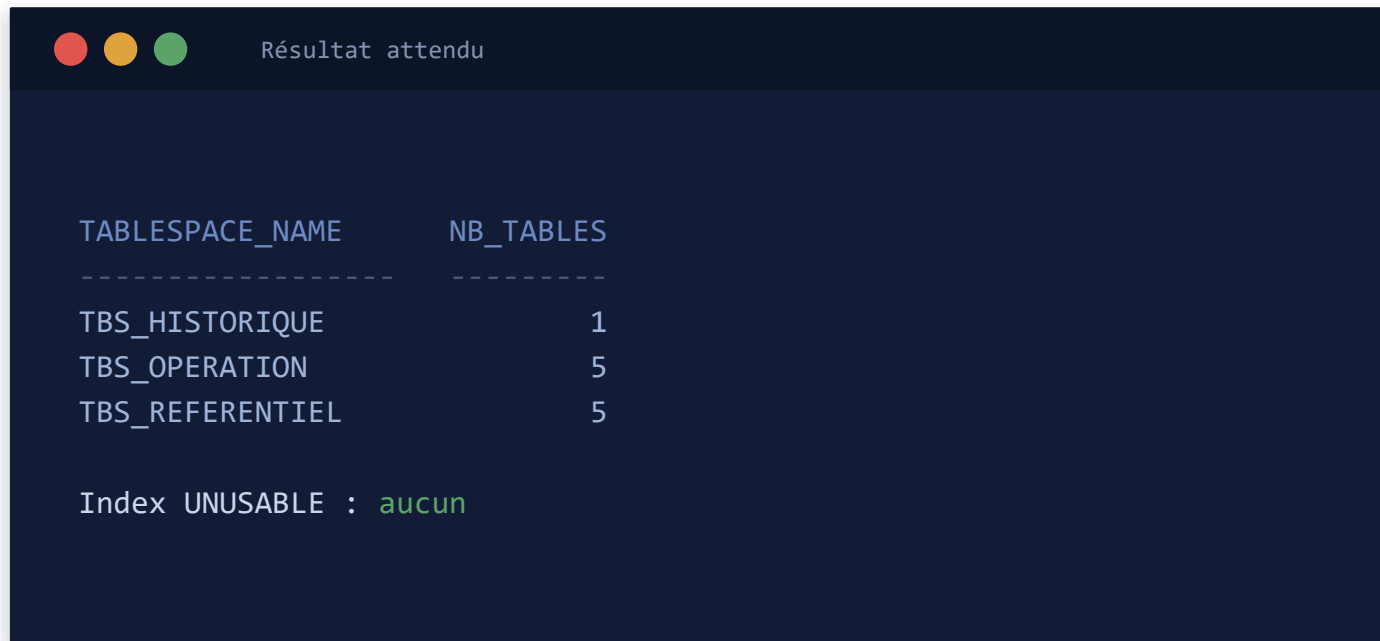
Vérifiez le statut des index

Après réorganisation, aucun index ne doit rester au statut UNUSABLE.

Contrôle : la requête 5b de exploration-stockage.sql liste les index UNUSABLE. Le résultat doit être vide.

Vérifier son travail

Une fois le script exécuté, relancez `exploration-stockage.sql` et confirmez le résultat attendu.



Résultat attendu

TABLESPACE_NAME	NB_TABLES
TBS_HISTORIQUE	1
TBS_OPERATION	5
TBS_REFERENTIEL	5

Index UNUSABLE : **aucun**

À vérifier

- ☐ TBS_REFERENTIEL contient 5 tables
- ☐ TBS_OPERATION contient 5 tables
- ☐ TBS_HISTORIQUE contient 1 table
- ☐ Aucun index au statut UNUSABLE

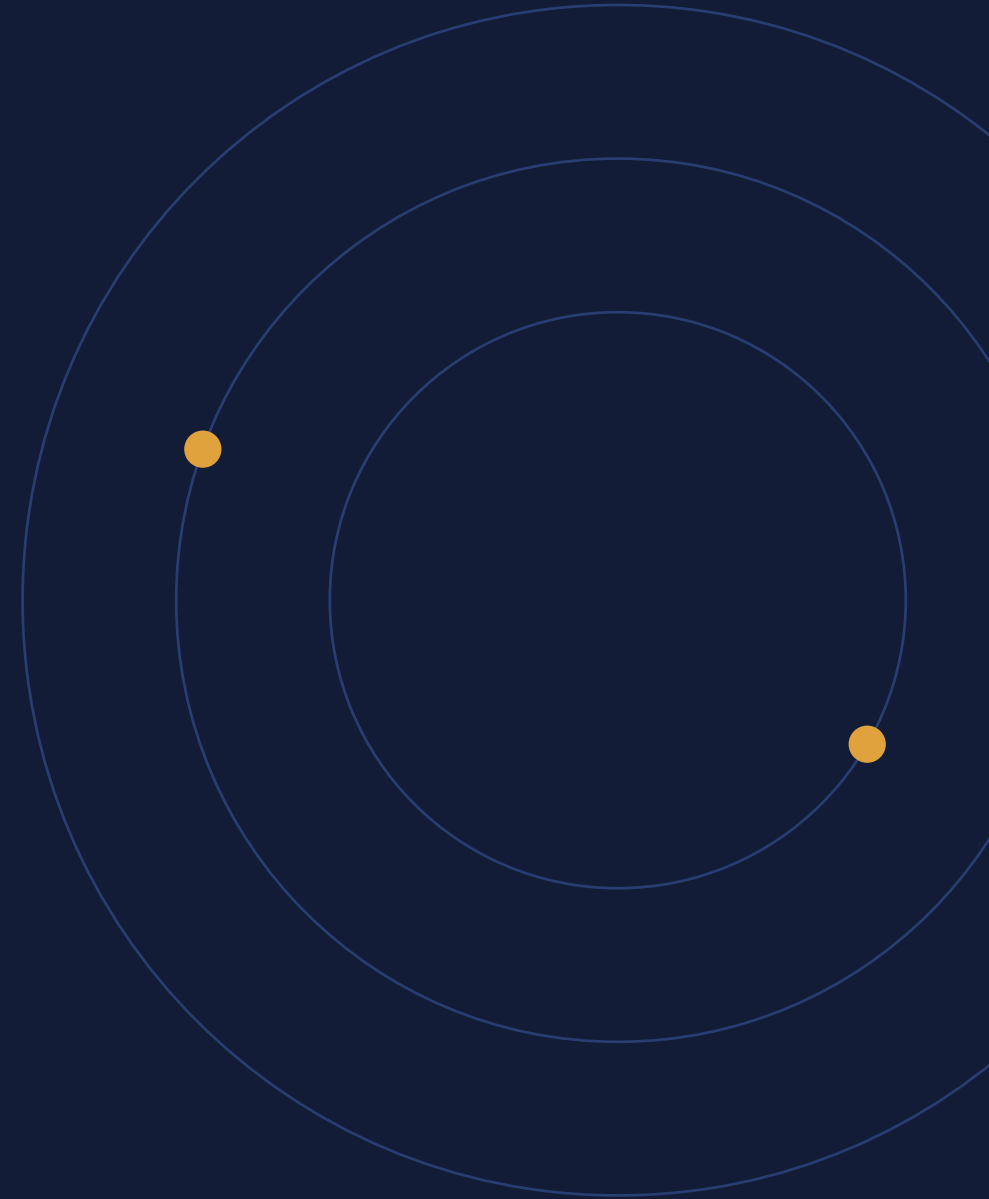
À FAIRE Le script complété et exécuté constitue le livrable L1-C. Conservez-le dans votre dossier d'exploitation.

TEMPS 4 · 15 MINUTES

Identifier les candidats à l'indexation



Préparer la performance, sans encore créer les index



Quelles colonnes méritent un index ?

Un index accélère la lecture des colonnes souvent sollicitées. Cherchez deux profils :

Colonnes de filtre

Souvent utilisées dans une clause WHERE.

Exemple : le statut d'un satellite, le statut d'une mission.

Colonnes de jointure

Les clés étrangères, reliant deux tables.

Exemple : id_satellite et code_station dans FENETRE_COM.

Inutile de lister les clés primaires : elles sont déjà indexées automatiquement. Concentrez-vous sur les clés étrangères et les colonnes de statut, qui ne le sont pas.

À FAIRE Listez les colonnes candidates dans le livrable L1-B (partie 3), avec pour chacune sa raison : filtre ou jointure.

Ce que vous avez accompli

1

Un stockage organisé

La base NanoOrbit est passée d'un tablespace unique à trois tablespaces alignés sur les familles de données.

2

Un geste d'administrateur

Créer, déplacer, reconstruire : vous avez optimisé l'emplacement des stockages sans toucher au schéma.

3

La performance préparée

Les candidats à l'indexation sont identifiés. Ils seront créés en séance 6.

Livrables L1-B et L1-C ajoutés à votre dossier d'exploitation.

ÉTAPE SUIVANTE DU FIL ROUGE

La base est organisée – protégeons-la

Déposer

Vos livrables L1-B et L1-C dans le dossier d'exploitation.

Vérifier

Qu'aucun index n'est resté au statut UNUSABLE sur votre base.

Réviser

Les notions de RPO et RTO du contrat de services, utiles en séance 4.

Séance 4

Stratégie de sauvegarde et plan de reprise

Comment garantir la continuité de service de NanoOrbit ?